

2021~2022 学年第一学期期末考试试卷
《大学物理概论II》(A 卷 共 4 页)
(考试时间: 2022 年 1 月 11 日)

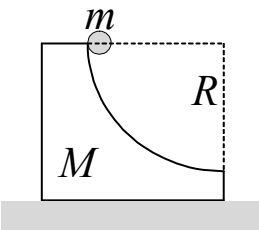
题号	一 (1-10)	二 (11-20)	三 (21)	三 (22)	三 (23)	三 (24)	成绩	核分人签名
得分								

一、选择题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 一质量为 2kg 的物体上的合力 $F = t + 2$ (SI) 的作用下, 由静止开始沿直线运动, 在 0 到 5s 的时间间隔内, 这个力作用在物体上的冲量大小以及物体的速度分别为
(A) $22.5\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 11.25m/s (B) $12.5\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 6.25m/s
(C) $25\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 12.5m/s (D) $35\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 17.5m/s []

2. 一质量为 m 的物体, 从质量为 M 的 1/4 圆弧形槽顶端由静止滑下, 圆弧形槽放在光滑水平地面上, 槽面和地面均无摩擦。已知圆弧半径为 R , g 为重力加速度, 则物体 m 水平离开槽底端时速率为

- (A) $\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$. (B) $m\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$.
(C) $\sqrt{2gR}$. (D) $M\sqrt{\frac{2gR}{m(M+m)}}$. []

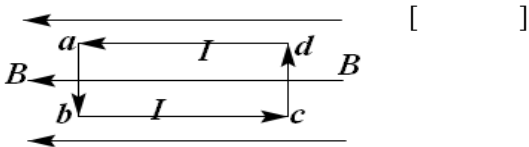


3. 下列各式中哪一式表示处于 (p, V) 状态的理想气体分子的平均平动动能? (式中 M 为气体的质量, M_{mol} 为气体的摩尔质量, m 为气体分子质量, n 为气体分子数密度, N_A 为阿伏加得罗常量)

- (A) $\frac{3m}{2M} pV$. (B) $\frac{3M}{2M_{\text{mol}}} pV$.
(C) $\frac{3}{2} npV$. (D) $\frac{3M_{\text{mol}}}{2M} N_A pV$. []

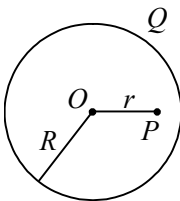
4. 如图所示均匀磁场中有一矩形通电线圈, 线圈平面与磁场平行。在磁场作用下, 线圈发生转动, 在线圈的四条边中, 整体转出纸外的边应该是 []

- (A) ab . (B) bc .
(C) cd . (D) da .



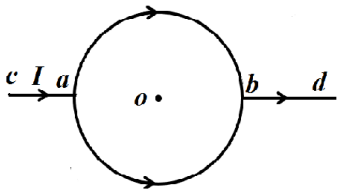
5. 如图所示, 真空中有一半径为 R 的均匀带电球面, 总电量为 Q , 设无穷远处的电势为零, 则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为: []

- (A) $E=0$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$. (B) $E=0$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.
(C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$. (D) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$.



6. 如图所示, 电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路, 汇合于 b 点。若 ca 、 bd 都沿环的径向, 则在环形分路的环心 O 处的磁感强度 []

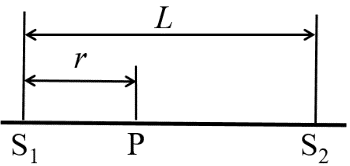
- (A) 垂直环形分路所在平面且指向纸内。
(B) 垂直环形分路所在平面且指向纸外。
(C) 在环形分路所在平面内, 且指向 b 。
(D) 为零。



7. 在双缝干涉实验中, 为使屏上的干涉条纹间距变大, 可以采取的办法是 []
(A) 使屏靠近双缝. (B) 使两缝的间距变小.
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄. (D) 改用波长较小的单色光源.

8. 如图, S_1 、 S_2 为同相位的两相干波源, 相距为 L , P 点与 S_1 距离为 r , 波源 S_1 在 P 点引起的振动振幅为 A_1 , 波源 S_2 在 P 点引起的振动振幅为 A_2 , 两波波长均为 λ , 则 P 点的合振幅为: []

- (A) $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(2\pi \frac{L}{\lambda})}$.
(B) $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(2\pi \frac{L-r}{\lambda})}$.
(C) $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(2\pi \frac{L-2r}{\lambda})}$. (D) $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(2\pi \frac{r}{\lambda})}$

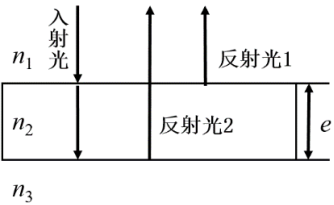


9. 已知一波源在 $x=0$ 处的平面简谐波的波动方程为 $y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)$ (SI), 以下说法错误的是: []

- (A) 该波的波长为 2m. (B) 波源振动的周期为 $\frac{2}{3}$ s.
(C) 该列波的波速为 3m/s, 传播方向沿 x 轴正方向.
(D) 波源振动的振幅为 0.1m, 初相位为 0.5π .

10. 一束单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上、下两表面反射的两束光发生干涉, 如图所示。若薄膜的厚度为 e , 光在真空中的波长为 λ , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, 则两束反射光的光程差为: []

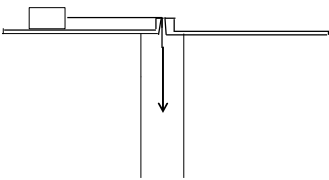
- (A) $2n_2e$. (B) $2n_2e+\lambda/2$.
(C) $2n_2e+\lambda/2n_2$. (D) $2e+\lambda/2$.



二、填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

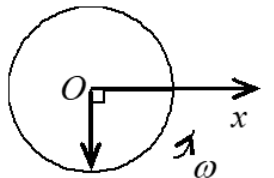
11. 一质点的坐标随时间的变化关系是 $x=6t-t^2$ (SI), 在从 $t=0$ 到 $t=4$ s 的过程中, 质点的位移为_____; 质点走过的路程是_____。

12. 置于光滑水平桌面上的小物块被一细绳牵拉, 细绳另一端穿过桌面中心的小孔竖直向下 (如图所示)。该小物块原以 $\omega_0=3$ rad/s 的角速度在距孔 0.5m 的圆周上转动。现将细绳通过小孔缓慢下拉, 使小物块的转动半径减为 0.1m, 则物体的角速度变为 $\omega=$ _____。



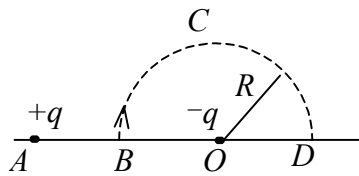
13. 一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动, 其表达式分别为 $x_1=8\times 10^{-2}\cos(2t+\frac{\pi}{3})$, $x_2=6\times 10^{-2}\cos(2t-\frac{2\pi}{3})$ (SI) 则其合成振动的振幅为_____, 初相位_____。

14. 图中给出了 $t=0$ 时刻的一个简谐运动的旋转矢量图。旋转矢量的长度为 0.04m, 旋转角速度 $\omega=\frac{\pi}{2}$ rad/s, 此简谐运动以余弦函数表示的振动方程为 $x=$ _____ (SI)。

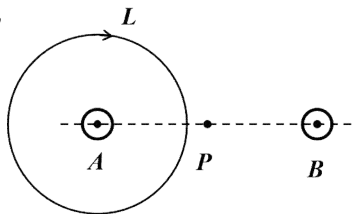


15. 静电场的高斯定理和环路定理是描述静电场性质的两个基本定理, 这两个定理的数学表达式分别为_____和_____。

16. 图示 BCD 是以 O 点为圆心、以 R 为半径的半圆弧。在 A 点有一电量为 $+q$ 的点电荷, O 点有一电量为 $-q$ 的点电荷, 线段 $\overline{BA}=R$ 。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点, 则电场力所作的功为_____。

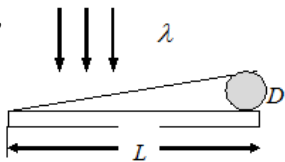


17. 如图所示, 两根平行的无限长载流直导线 A 和 B (相距为 a), 电流强度均为 I , 方向垂直纸面向外。则, AB 中点 P 的磁感强度大小 $B_P=$ _____ T, 磁感强度沿图中环路 L 的线积分 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ _____。



18. 现有一瓶氮气, 视作由刚性双原子分子组成的理想气体。当它经历一个等压过程由状态 $A(P, V_1)$ 变到状态 $B(P, V_2)$ 时, 气体内能的增量为_____, 气体从外界吸收热量为_____。

19. 如图, 利用空气劈尖测量细丝直径, 已知入射光波长为 $\lambda=600$ nm, 空气劈尖长度为 $L=2$ cm, 若实验测得相邻明纹间距为 0.15 mm, 则细丝直径为_____。



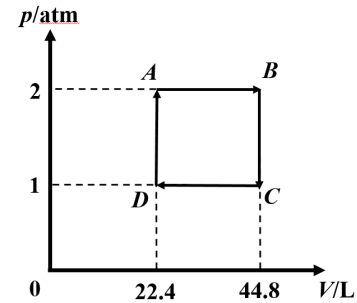
20. 单缝夫琅禾费衍射实验所用单色光波长为 $\lambda=500$ nm, 第一级暗纹发生在衍射角为 $\phi=30^\circ$ 的方位上, 则单缝宽度为_____。

学院_____专业_____班 年级_____学号_____姓名_____ A 卷 共 4 页 第 3 页

三、计算题（共 40 分，每题 10 分）

21. 1mol 的刚性双原子分子理想气体系统，经历如图所示的循环过程。其中 $D \rightarrow A$, $B \rightarrow C$ 是等体过程， $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$ 是等压过程。求：

- (1) 循环过程对外做的净功；
- (2) 整个循环过程实际从外界吸收的热量（不计放热）；
- (3) 循环效率。

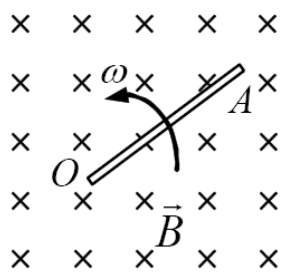


(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$)

22. 一列一维平面简谐横波沿 x 轴正方向传播，波速为 2.0 m/s ，周期为 0.5 s ，振幅为 0.2 m 。 $t = 0$ 时，在波的传播方向上位于 $x = 0.5 \text{ m}$ 处的介质元偏离其平衡位置的位移为 0.1 m ，且速度方向朝其正最大位移方向。

- (1) 求 $x = 0.5 \text{ m}$ 处的介质元的振动方程；
- (2) 求此一维平面简谐波的波动方程。

23. 长为 L 的一根铜棒，在无限大均匀磁场中以匀角速度 ω 在垂直于磁场平面内绕其一端 O 做逆时针转动，铜棒的转动平面与磁场方向垂直，磁感应强度大小为 B ，方向垂直于纸面向里，如图所示。



- (1) 求铜棒两端的电势差；
- (2) 铜棒哪端电势高？
- (3) 当 $L = 50\text{ cm}$ ， $B = 0.1\text{ T}$ ，转速为每秒 50 圈时，电势差是多少？

24. 用一束具有两种波长的平行光垂直入射在光栅上， $\lambda_1 = 600\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 400\text{nm}$ ，发现距中央明纹 5cm 处 λ_1 光的第 k 级主极大和 λ_2 光的第 $(k + 1)$ 级主极大相重合，放置在光栅与屏之间的透镜的焦距为 $f = 50\text{cm}$ ，试问：

- (1) 上述 $k = ?$
- (2) 光栅常数 $d = ?$
- (3) 若该光栅第六级缺级，求光栅狭缝的最小宽度 $a = ?$

